※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

항타기/항발기 작업계획서

- 차량계 건설기계 / 조립 · 해체 · 변경 또는 이동 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 :	담당자	검토	결재
○○건설(주)	담당자	관리감독자	사업주
수급인 :	검토자	수급인 사업주	(인)
(주)○○토건	작성자	수급인 담당자	(인)

1. 작업개요

작업명	2BL A동 기초 말뚝 설치		**작업기간**	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업장소	2BL A동앞 ~ 현장사무실 앞			
작업업체/인원	**업체명**	○○토건	**인원**	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	**성 명**	김○○	**면 허**	건설기계조종사면허
	소 속	○○건기	**연락처**	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □건설기계조종사안전교육		
유도자	**성 명**	송○○	**신호방법**	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	**연락처**	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )		
작업지휘자	**성 명**	박○○	**소 속**	○○건설
	직 책		**연락처**	010-0000-0000

3. 기계 · 장비 제원 [건설기계 등록증 □ 유 □ 무]

장비명(모델명)		항타기(CAT-000)	**제조사**		00 건설기계
등록번호		부산 02가 ○○○○	**제작연도**		00.00.00.
보험 여부		□ 가입(____보험) □ 미가입	**정기검사일**		00.00.00.
보험 유효기간		00.00.00. 까지	**검사 유효기간**		00.00.00. 까지
구동 형식		□타이어식 □무한궤도식 □고정식	**리더 길이**		00 m
해머	**종류**	□디젤파일 □유압식 □기둥식 □중추식 □진동파일			
	형식		**항발기**	**형식**	
	자중	00 kg		**자중**	00 kg
	타격(진동)수	회(vpm)	**오거**	**형식**	

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

작업장치	□항타기(해머) □항발기 □오거 □와이어로프 □기타( )	
작업설명서	□유 □무(조치 :) □특이사항( )	
작동상태	브레이크/백스테이/ 붐/윈치/리더	□정상 □비정상(조치 :)
방호장치	후사경/후방영상표시장치 등	□정상 □비정상(조치 :)
	인발 하중계	□정상 □비정상(조치 :)
	리더 경사 각도계	□정상 □비정상(조치 :)
	쐐기장치/역회전방지용 브레이크	□정상 □비정상(조치 :)
	권과방지장치	□정상 □비정상(조치 :)
	아웃트리거	□정상 □비정상(조치 :)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

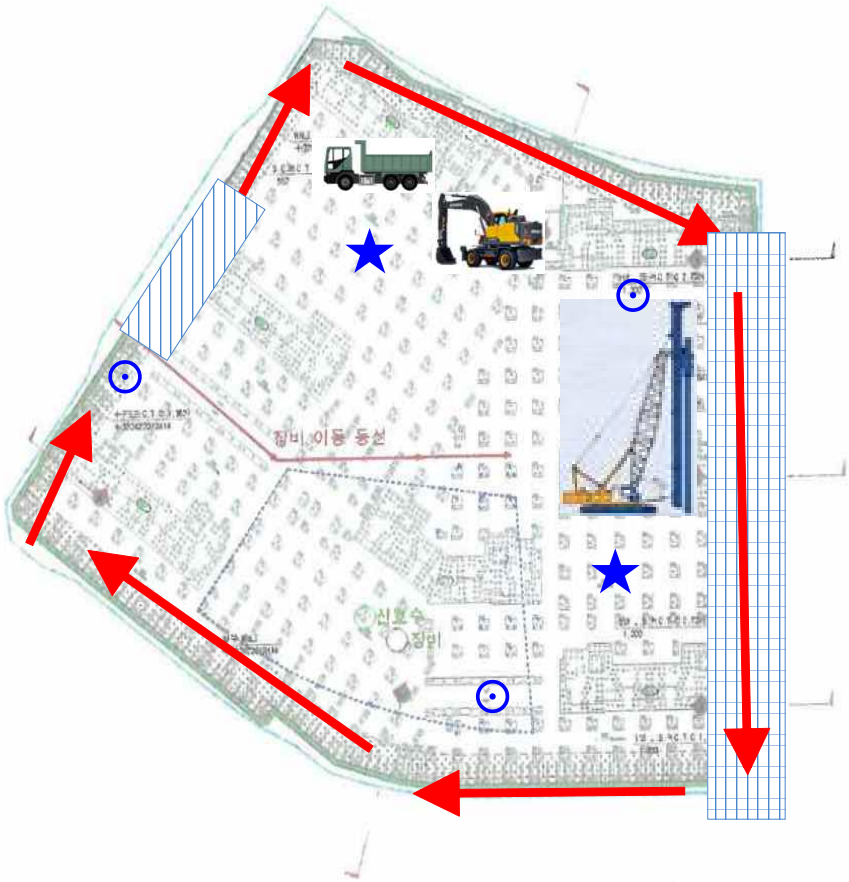
지하매설물 조사	□ 도시가스: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* □ 광케이블: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* □ 전 기: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* □ 상 수 도: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재*	
작업장소의 지형・지반 상태	작업장소 지형 및 **지반 상태**	□지반종류(*모래/일반 흙/연암/경암 등*) □경사(*1 : 1*) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 **함수 상태**	□양호 □불량(조치:)
	필요 **지내력** / 작업장소 **지내력**	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업・이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지 조치**	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	주변 가공전선 접촉가능 여부	□있음(조치 :) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 :) □없음

6. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
해머, 파일, 리더 등	맞음	장비 부속품(해머 등)이 떨어져 맞음	▲건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▲제조사 매뉴얼에 따른 전용 부속품 사용 ▲파일 권상 시 변형된 훅·샤클 등 사용 금지 ▲본체·부속장치 및 부속품 손상 여부 확인 ▲해머와 권상용 와이어로프의 연결은 전용 클램프·클립을 사용하여 견고하게 고정
		항타기로 인양 중인 파일(말뚝)이 떨어져 맞음	
		오거 인발 중 떨어진 흙·자갈 등 부속물에 맞음	
		해체 중인 항타기 리더가 떨어져 맞음	
고소 작업	떨어짐	리더 상부에서 구리스를 주입하던 작업자가 떨어짐	▲리더 상부에서 작업 시 안전대 착용 등 추락방지조치
항타기 넘어짐	깔림	지반 침하로 인해 넘어진 항타기에 깔림	▲작업장소의 지형 및 지반상태 확인 ▲연약지반일 경우, 장비 하부 철판보강 ▲항타기 작업장소 인근 출입금지

7-0. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



범 례	
표시	내 용
▣	장비
▥	항타기 반입 및 조립장소
▦	금일 작업 구간
⊙	유도자
★	작업지휘자
→	작업진행방향

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	장비 반입	진입구간 노면상태 불량으로 장비 전도 위험	도로 폭, 노면상태 확인, 신호수 배치·통제
2	조립작업	리더 조립 중 작업자 협착 위험	리더 받침대 및 안전블록 설치, 관계 근로자 외 출입 금지
3		연약지반에서 리더를 세우는 작업 중 전도 위험	지내력 조사 후 지반 평탄화, 철판 설치 등 보강 조치
4		오거, 해머 등 작업장치 설치 중 낙하위험	연결 핀 설치상태, 와이어 손상여부, 규격 등 확인
5	천공	오거 인발 시 잔토, 잔석 등의 낙하위험	오거 잔토 등 제거작업 시 관계 근로자 외 출입 금지
6	항타·항발	파일을 세우던 중 와이어 파단으로 낙하위험	장비 반입 시 와이어 상태 확인
7	해체작업	작업순서 미준수로 해머, 부속품 등 낙하위험	신호 통제 준수, 작업절차 준수
8		해체한 작업장치(리더 등)가 바닥에서 굴러떨어지며 협착 위험	작업장치 등의 하역장소에 고임목 사용, 관계 근로자 외 출입 금지

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

항타기/항발기 작업안전 점검표〈앞면〉

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 「건설기계관리법」 상 건설기계조종사 면허(천공기)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「건설기계관리법」 제13조 등	☑	☐	
작업 시작 전 조치	3. 「건설기술진흥법」 상 안전관리계획의 수립·이행 여부를 확인한다.	☑	☐	
	4. 항타·항발기 반입 시 운반경로를 설정하고, 유도자를 배치하여 타 근로자와의 접근을 방지한다.	☑	☐	
	5. 항타·항발기의 설치·해체 및 이동 장소의 지반 상태를 확인하고, 필요에 따라 깔판·깔목 등을 설치하여 넘어지지 않도록 한다.	☑	☐	
설치 해체 변경 작업	**6. 항타기 조립·해체, 이동의 방법과 절차를 정하여 작업자에게 알리며, 작업지휘자를 지정한다.**	☑	☐	
	7. 제조사의 설치작업설명서 및 장비매뉴얼에 따라 설치하며, 리더, 해머, 와이어 등 각 구성요소 및 부속품 등의 적정 설치 여부를 점검한다.	☐	☑	*제원에 맞게 리더높이 조정*
	8. 작업 전 권상용 와이어로프의 손상, 변형여부 및 본체 연결부, 권상기 등의 이상 유무를 확인한다.	☑	☐	
	9. 항타기 조립 또는 점검 시 운전자가 임의로 기계를 작동시키지 않도록 신호방법을 정한다.	☑	☐	
항타 항발 작업	10. 장비 본연의 안전성이 저하되는 임의 부속장치의 부착, 안전장치의 임의 해체를 금지한다.	☑	☐	
	11. 작업반경 내에는 관계자가 아닌 자가 접근하지 못하도록 조치한다.	☑	☐	
	12. 권상용 와이어로프에 해머 등을 연결할 때는 클램프, 클립 등으로 견고하게 고정한다.	☐	☑	*노후 와이어 클립 교체*
	13. 작업 중 잔토가 케이싱 모터 상부에서 떨어지지 않도록 낙하물 방지시설 등을 설치한다.	☑	☐	
	14. 파일을 적재하는 경우 굴러내리거나 하중에 의해 붕괴되지 않도록 고정한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	15. 정비를 위해 리더 위로 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	☐	☑	*안전대 추가 구매, 지급*
	16. 운전석 이탈 시 해머는 가장 아래로 내리고, 시동키(key)를 분리한다.	☑	☐	

항타기/항발기 작업안전 점검표<뒷면>

※라이닝 간극, 역회전방지 장치 작동상태 점검

[방호장치 점검]

- ☐ 권과방지장치
- ☐ 역회전방지장치
- ☐ 리더 경사 각도계
- ☐ 오거 인발 하중계
- ☐ 아웃트리거

[작업장치 점검]

- ☐ 리더
- ☐ 오거
- ☐ 해머
- ☐ 와이어로프 등 달기구

[설치·해체·변경작업]

- ☐ 리더 높이, 각도 등을 제원에 맞게 설치
- ☐ 작업절차 준수 및 작업지휘자 지정
- ☐ 조립 등 작업 중 임의 작동 금지

※주행장치 점검, 발전기 볼트 체결상태 확인

[항타/항발작업]

- ☐ 작업반경 내 출입금지
- ☐ 유도자 배치
- ☐ 잔토 등 낙하물 방지
- ☐ 방호장치 임의해체 금지
- ☐ 아웃트리거 설치 및 깔판, 깔목 등 보강

[주요구조부 및 구동부 점검]

- ☐ 주요구조부(턴테이블, 발전기, 백스테이 등) 작동상태
- ☐ 조종·제동장치(브레이크, 클러치 등) 작동상태

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

붙임 **약식 항타기/항발기 작업계획서 예시** -50억 미만 소규모 현장용-

항타기/항발기 작업계획서

- 차량계 건설기계 / 조립 · 해체 · 변경 또는 이동 -

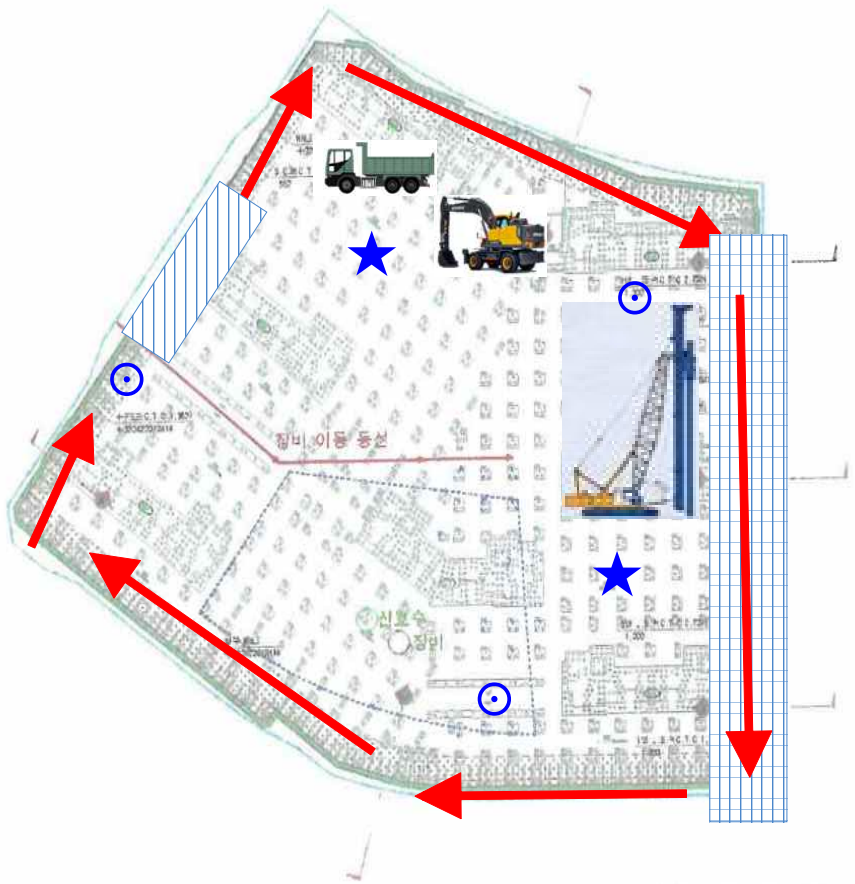
검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	00도로 건설공사 제1공구		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. *「건설기계관리법」상 건설기계조종사 면허(천공기)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」제13조 등	☑	☐	
작업 시작 전 조치	3.「건설기술진흥법」상 안전관리계획의 수립·이행 여부를 확인한다.	☑	☐	
	4. 항타·항발기 반입 시 운반경로를 설정하고, 유도자를 배치하여 타 근로자와의 접근을 방지한다.	☑	☐	
	5. 항타·항발기의 설치·해체 및 이동 장소의 지반 상태를 확인하고, 필요에 따라 깔판·깔목 등을 설치하여 넘어지지 않도록 한다.	☑	☐	
설치 해체 변경 작업	**6. 항타기 조립·해체, 이동의 방법과 절차를 정하여 작업자에게 알리며, 작업지휘자를 지정한다.**	☑	☐	
	7. 제조사의 설치작업설명서 및 장비매뉴얼에 따라 설치하며, 리더, 해머, 와이어 등 각 구성요소 및 부속품 등의 적정 설치 여부를 점검한다.	☐	☑	제원에 맞게 리더높이 조정
	8. 작업 전 권상용 와이어로프의 손상, 번형여부 및 본체 연결부, 권상기 등의 이상 유무를 확인한다.	☑	☐	
	9. 항타기 조립 또는 점검 시 운전자가 임의로 기계를 작동시키지 않도록 신호방법을 정한다.	☑	☐	
항타 항발 작업	10. 장비 본연의 안전성이 저하되는 임의 부속장치의 부착, 안전장치의 임의 해체를 금지한다.	☑	☐	
	11. 작업반경 내에는 관계자가 아닌 자가 접근하지 못하도록 조치한다.	☑	☐	
	12. 권상용 와이어로프에 해머 등을 연결할 때는 클램프, 클립 등으로 견고하게 고정한다.	☐	☑	노후 와이어 클립 교체
	13. 작업 중 잔토가 케이싱 모터 상부에서 떨어지지 않도록 낙하물 방지시설 등을 설치한다.	☑	☐	
	14. 파일을 적재하는 경우 굴러내리거나 하중에 의해 붕괴되지 않도록 고정한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	15. 정비를 위해 리더 위로 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	☐	☑	안전대 추가 구매, 지급
	16. 운전석 이탈 시 해머는 가장 아래로 내리고, 시동키(key)를 분리한다.	☑	☐	

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



범 례	
표시	내 용
▣	장비
▥	항타기 반입 및 조립장소
▦	금일 작업 구간
⊙	유도자
★	작업지휘자
→	작업진행방향

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	장비 반입	진입구간 노면상태 불량으로 장비 전도 위험	도로 폭, 노면상태 확인, 신호수 배치·통제
2	조립작업	리더 조립 중 작업자 협착 위험	리더 받침대 및 안전블록 설치, 관계 근로자 외 출입 금지
3		연약지반에서 리더를 세우는 작업 중 전도 위험	지내력 조사 후 지반 평탄화, 철판 설치 등 보강 조치
4		오거, 해머 등 작업장치 설치 중 낙하위험	연결 핀 설치상태, 와이어 손상여부, 규격 등 확인
5	천공	오거 인발 시 잔토, 잔석 등의 낙하위험	오거 잔토 등 제거작업 시 관계 근로자 외 출입 금지
6	항타·항발	파일을 세우던 중 와이어 파단으로 낙하위험	장비 반입 시 와이어 상태 확인
7	해체작업	작업순서 미준수로 해머, 부속품 등 낙하위험	신호 통제 준수, 작업절차 준수
8		해체한 작업장치(리더 등)가 바닥에서 굴러떨어지며 협착 위험	작업장치 등의 하역장소에 고임목 사용, 관계 근로자 외 출입 금지